

Úloha 7.1

Označíme zobrazení f matici A .

Jordanův tvar matice A se skládá ze tří Jordanových buněk.

Vzhledem k tomu, že všech 10 vlastních čísel matice je nulových, jsou dimenze Jordanových buněk matice A (od největší po nejmenší) rovny 5, 3, 2.

Podle tvrzení 9.84 umocnění Jordanovy buňky způsobuje posunutí jedniček nad diagonálou doprava. Proto:

$$\dim(\operatorname{Im} J_{0,k}) = k - 1$$

$$\dim(\operatorname{Im} J_{0,k}^j) = \max(k - 1 - j, 0).$$

Dimenze obrazu mocniny Jordanovy matice se rovná:

$$\begin{aligned} \dim(\operatorname{Im} J^j) &= \dim(\operatorname{Im} J_{0,5}^j) + \dim(\operatorname{Im} J_{0,3}^j) + \dim(\operatorname{Im} J_{0,2}^j) \\ &= \max(5 - 1 - j, 0) + \max(3 - 1 - j, 0) + \max(2 - 1 - j, 0) \end{aligned}$$

Z tvrzení o dimenzi jádra a obrazu:

$$\dim(\operatorname{Ker} J^j) = \dim(V) - \dim(\operatorname{Im} J^j)$$

Matice A je podobná matici J (tzv. $A = BJB^{-1}$). Matice B je báze prostoru V . Báze B se skládá ze zobecněných vektorů, které jsou lineárně nezávislé podle věty 9.93. Tedy matice B je regulární. Podle důsledku 5.93 $\operatorname{rank}(BJB^{-1}) = \operatorname{rank}(A)$.

Proto:

$$\dim(\operatorname{Ker} J^j) = \dim(\operatorname{Ker} A^j) = \dim(\operatorname{Ker} f^j)$$

$$\dim(\operatorname{Im} J^j) = \dim(\operatorname{Im} A^j) = \dim(\operatorname{Im} f^j)$$

$$\mathbf{a}_5 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{a}_4 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{a}_3 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{a}_2 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{a}_1 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{0}$$

$$\mathbf{b}_3 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{b}_2 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{b}_1 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{0}$$

$$\mathbf{c}_2 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{c}_1 \xrightarrow{f - 0\operatorname{id}} \mathbf{0}$$

Nechť $\mathbf{B}$ je báze obsahující zobecněné vlastní vektory:

$$\mathbf{B} = (\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_5, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_3, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2)$$

Potom:

$$\text{Ker } f^i = \text{Ker } A^i = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_i, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_i\}$$

$$\text{Im } f^j = \text{Im } A^j = \{\mathbf{a}_{j+1}, \dots, \mathbf{a}_5, \mathbf{b}_{j+1}, \dots, \mathbf{b}_3, \mathbf{c}_{j+1}, \dots, \mathbf{c}_2\}$$

Když j nebo i větší než maximální index řetězce, vektor s takovým indexem definujeme jako prázdnou množinu.

Sjednocení prostoru jádra a obrazu mocniny zobrazení:

$$\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_i, \mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_i, \mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_i\} \cap \{\mathbf{a}_{j+1}, \dots, \mathbf{a}_5, \mathbf{b}_{j+1}, \dots, \mathbf{b}_3, \mathbf{c}_{j+1}, \dots, \mathbf{c}_2\}$$